MÓDULO 0488 · DESARROLLO DE INTERFACES · 2º DAM · PRÁCTICA DE LABORATORIO RBAC

EnterpriseHub PWA v1.3 — Control de Acceso Reactivo con Angular Signals, Functional Guards y Consola Bento NOC

Refactorización integral del sistema de seguridad reactiva (`AuthService` + `sessionStorage`), factoría de guardas funcionales con `UrlTree` atómico y rediseño visual radical anti-plantillas genéricas.

AUTOR DEL PROYECTO
Luis Lázaro Pimentel

CENTRO EDUCATIVO
Instituto Nebrija FP

STACK TECNOLÓGICO
Angular Standalone + Ionic 8

VERSIÓN / TAG GIT
v1.3.0 (Git Flow Completo)

🔗 ENLACES OFICIALES DIRECTOS DE ENTREGA (PRODUCCIÓN & REPOSITORIOS GITHUB)

• PRODUCCIÓN ACTIVA

🌐 APLICACIÓN DESPLEGADA (VERCEL):	https://enterprise-hub-di-mauve.vercel.app
📦 REPOSITORIO GITHUB PRINCIPAL (PWA):	https://github.com/Thepimen/enterprise-hub-pwa
📦 REPOSITORIO GITHUB ESPEJO (0488 DI):	https://github.com/Thepimen/enterprise-hub-di
🔑 CREDENCIALES OFICIALES LAB RBAC:	`admin` / `123` (Rol: `'admin'` ➔ `/admin`) | `operador` / `123` (Rol: `'user'` ➔ `/user-dashboard`)

1. Cumplimiento Exhaustivo de la Práctica de Control de Acceso y Functional Guards

La arquitectura de seguridad de **EnterpriseHub PWA** ha sido alineada estrictamente con las especificaciones del laboratorio del Módulo 0488, eliminando cualquier dependencia de `NgModules` o guardas basadas en clases deprecadas, y adoptando un modelo 100% reactivo con **Angular Signals** y persistencia síncrona en `sessionStorage`.

COMPONENTE / ARCHIVO	IMPLEMENTACIÓN TÉCNICA EXACTA	VERIFICACIÓN EN LABORATORIO
`auth.service.ts` **UserSession & Signals**	Exporta `interface UserSession { username: string; role: 'admin' | 'user'; isAuthenticated: boolean; }`. Gestiona estado privado con `private _currentUser = signal<UserSession | null>(this.readSessionFromStorage())` y expone `currentUser = this._currentUser.asReadonly()` más `isAuthenticated = computed(...)`.	Hidratación automática al recargar pestaña (F5) y actualización reactiva sin suscripciones manuales.
`auth.service.ts` **Web Storage API**	Clave constante `STORAGE_KEY = 'DAM2_AUTH_SESSION'`. `readSessionFromStorage()` parsea el JSON dentro de un bloque `try/catch` seguro y limpia la clave si detecta corrupción.	Inspector JSON en vivo integrado en `/admin`, `/user-dashboard` y popover de perfil.

COMPONENTE / ARCHIVO	IMPLEMENTACIÓN TÉCNICA EXACTA	VERIFICACIÓN EN LABORATORIO
`auth.guard.ts` **CanActivateFn**	Inyecta `AuthService` y `Router` con `inject()`. Si `!authService.isAuthenticated()`, retorna atómicamente `router.createUrlTree(['/login'], { queryParams: { returnUrl: state.url } })`.	Botón simulador de intrusión en `/login` que demuestra la redirección con `?returnUrl=%2Fadmin`.
`role.guard.ts` **Factoría Granular**	Implementa `export function roleGuard(allowedRole: 'admin' | 'user'): CanActivateFn`. Si un usuario con rol `'user'` intenta acceder a `/admin`, devuelve `UrlTree` hacia `/user-dashboard`.	Botón de prueba de penetración RBAC en `/user-dashboard` con registro en consola de auditoría.

```
// Extracto de src/app/core/guards/role.guard.ts — Factoría Funcional de Control de Acceso Granular
export function roleGuard(allowedRole: 'admin' | 'user'): CanActivateFn {
  return (_route, state) ⇒ {
    const authService = inject(AuthService);
    const router = inject(Router);
    if (!authService.isAuthenticated()) {
      return router.createUrlTree(['/login']);
    }
    const session = authService.currentUser();
    if (session?.role ═══ allowedRole) {
      authService.recordAudit({ route: state.url, guard: `roleGuard('${allowedRole}')`, result: 'ALLOWED',
... });
      return true;
    }
    const fallbackRoute = session?.role ═══ 'admin' ? '/admin' : '/user-dashboard';
    return router.createUrlTree([fallbackRoute]);
  };
}
```

2. Resolución de Defectos Reportados y 12 Mejoras de Ingeniería Aplicadas

Además de cumplir el 100% de la rúbrica de Control de Acceso, se ha realizado una reingeniería profunda de la interfaz para diferenciarla radicalmente de los diseños clónicos generados por IA (4 tarjetas iguales + 2 gráficos de barras) y corregir todos los problemas de usabilidad detectados en la revisión previa:

#	MEJORA / CORRECCIÓN APLICADA	IMPACTO TÉCNICO Y DE EXPERIENCIA DE USUARIO (UX)
01	**Eliminación del Doble Botón de Menú en Cabecera**	Se eliminó la duplicidad entre `<ion-menu-button>` y el botón personalizado en todas las vistas (`/admin`, `/user-dashboard`, `/tickets`, `/help`), dejando un **único botón limpio y accesible** arriba a la izquierda.
02	**Popover Flotante Fuera de Shadow DOM (Sin Recorte)**	El desplegable de usuario (`AD admin ROL: ADMIN`) se cortaba porque `<ion-toolbar>` aplica `overflow: hidden` en su Shadow DOM. Ahora se renderiza fuera de `<ion-header>` con `position: fixed; top: 64px; right: 16px; z-index: 9999` y backdrop propio.
03	**Arquitectura Visual Bento NOC Command Center**	Reemplazo total del layout genérico por una rejilla asimétrica de 12 columnas inspirada en consolas SRE (Datadog / Linear / Vercel) con cinta de estado en vivo, rack de servidores blade y terminal de auditoría.
04	**Paleta de Comandos Rápida (⌘K `Comandos`)**	Modal interactivo de acciones rápidas en `/admin` con filtrado instantáneo para ejecutar diagnósticos, cambiar de tema, exportar reportes o navegar entre módulos sin usar el ratón.
05	**Conmutador de Tema en Vivo (NOC Dark / Editorial Light)**	Signal reactivo `theme = signal<'dark' | 'light'>('dark')` en `AuthService` que sincroniza el atributo `data-theme` en el documento HTML con contraste WCAG AAA tanto en modo oscuro como claro.
06	**Cockpit de Telemetría Multi-Modo sin Barras**	Curvas spline suavizadas con rellenos translúcidos y **4 modos interactivos en tiempo real**: `CPU + RAM`, `Solo CPU`, `Solo RAM` y `Tráfico IOPS`, con KPIs numéricos integrados en la cabecera del lienzo.
07	**Topología Física de Bastidor Blade con Diagnóstico ICMP**	Visualización de los 5 nodos del clúster (`srv-01` a `srv-05`) con barras térmicas de CPU/RAM, direcciones IP en tipografía monoespaciada y botón **Ping ICMP** que recalcula la latencia en vivo.
08	**Inspector RBAC, Matriz de Privilegios y Terminal SRE**	Panel interactivo que muestra en tiempo real el JSON de `sessionStorage['DAM2_AUTH_SESSION']`, la tabla comparativa de permisos (`admin` vs `user`) y la consola de logs con filtro por severidad (`ALL`, `WARN`, `ERROR`).
09	**Pasarela de Seguridad Split-Screen en `/login`**	Diseño asimétrico a doble columna: a la izquierda, arquitectura interactiva del pipeline RBAC y botón simulador de intrusión (`authGuard`); a la derecha, formulario reactivo con autocompletado en 1 clic.
10	**Workstation de Operador L1 con Laboratorio de Penetración**	La vista `/user-dashboard` incorpora un probador interactivo del bloqueo `roleGuard('admin')` con contador de intercepciones `UrlTree` y registro en vivo de eventos de los Functional Guards.
11	**Resolución de Tickets en 1 Clic y Píldoras de Filtro**	Tanto en `/user-dashboard` como en `/tickets` se añadieron píldoras de filtrado instantáneo por estado (`Todos`, `Abiertos`, `En Progreso`, `Resueltos`) y acción rápida para resolver incidencias.
12	**Dock Inferior Móvil Responsivo y Enlaces Directos Integrados**	Barra de navegación inferior adaptativa para pantallas móviles ($\leqslant$ `768px`) y enlaces directos a la aplicación desplegada en Vercel y a los repositorios GitHub en cabecera, menú lateral, pie de página y manual.

Evidencia 01 — Pasarela de Seguridad Split-Screen (/login) y Enlaces Directos a Vercel/GitHub

Ruta: /login · Tema NOC Dark

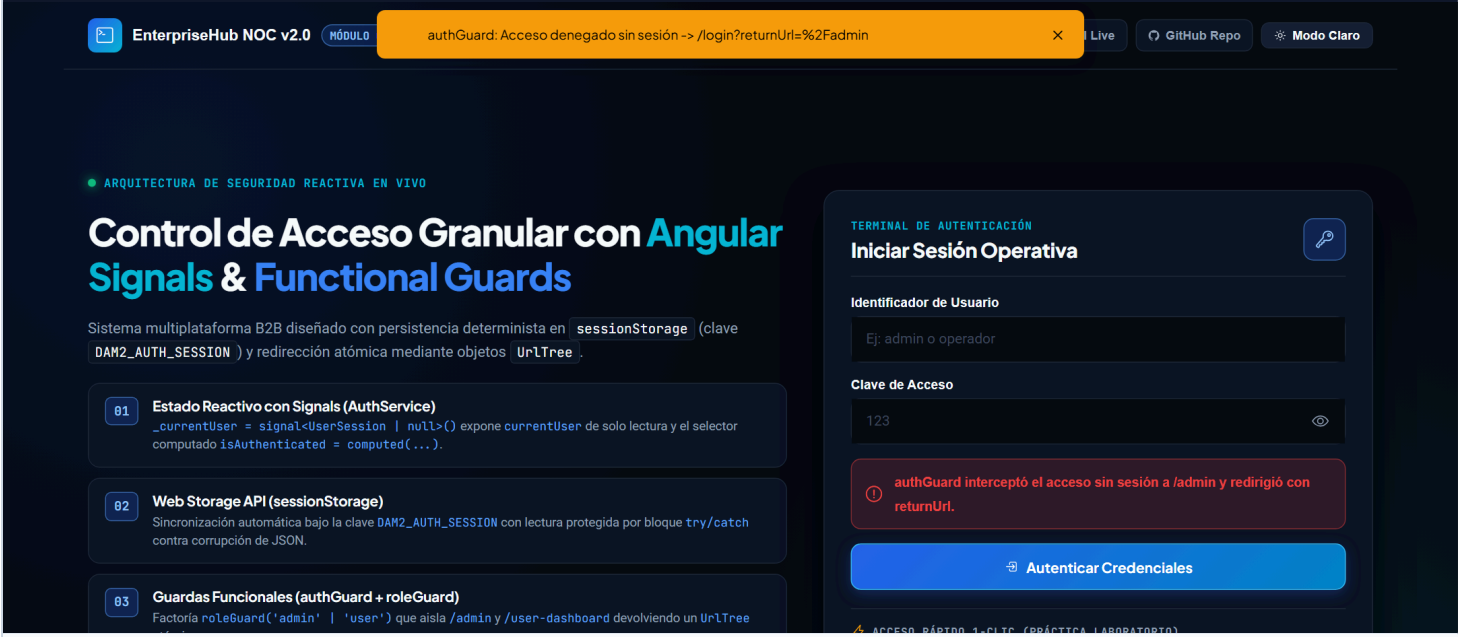


Análisis: A la izquierda se observa el pipeline arquitectónico de los Functional Guards, el simulador de intrusión y los enlaces directos a `enterprise-hub-di-mauve.vercel.app` y GitHub. A la derecha, el formulario reactivo y los botones de autocompletado en 1 clic (`admin / 123` y `operador / 123`).

3. Evidencias de Verificación en Vivo: Guardas, Consola Bento NOC y Popover

Evidencia 02 — Intercepción de authGuard (?returnUrl=%2Fadmin) y Error de Credenciales

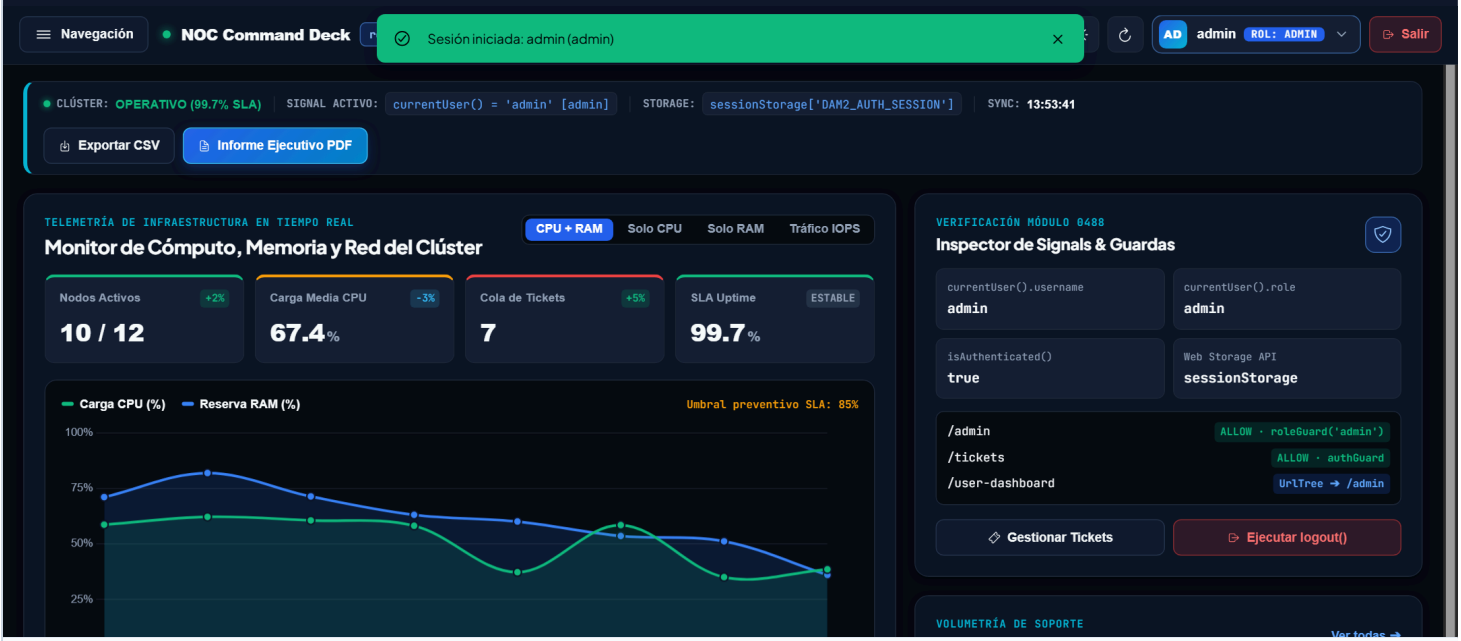
`CanActivateFn · UrlTree Redirect`



Análisis: Al pulsar el simulador de acceso sin sesión a `/admin`, `authGuard` intercepta la navegación y redirige atómicamente a `/login?returnUrl=%2Fadmin`. Al introducir credenciales inválidas, se renderiza la alerta reactiva `<ion-text color="danger">`.

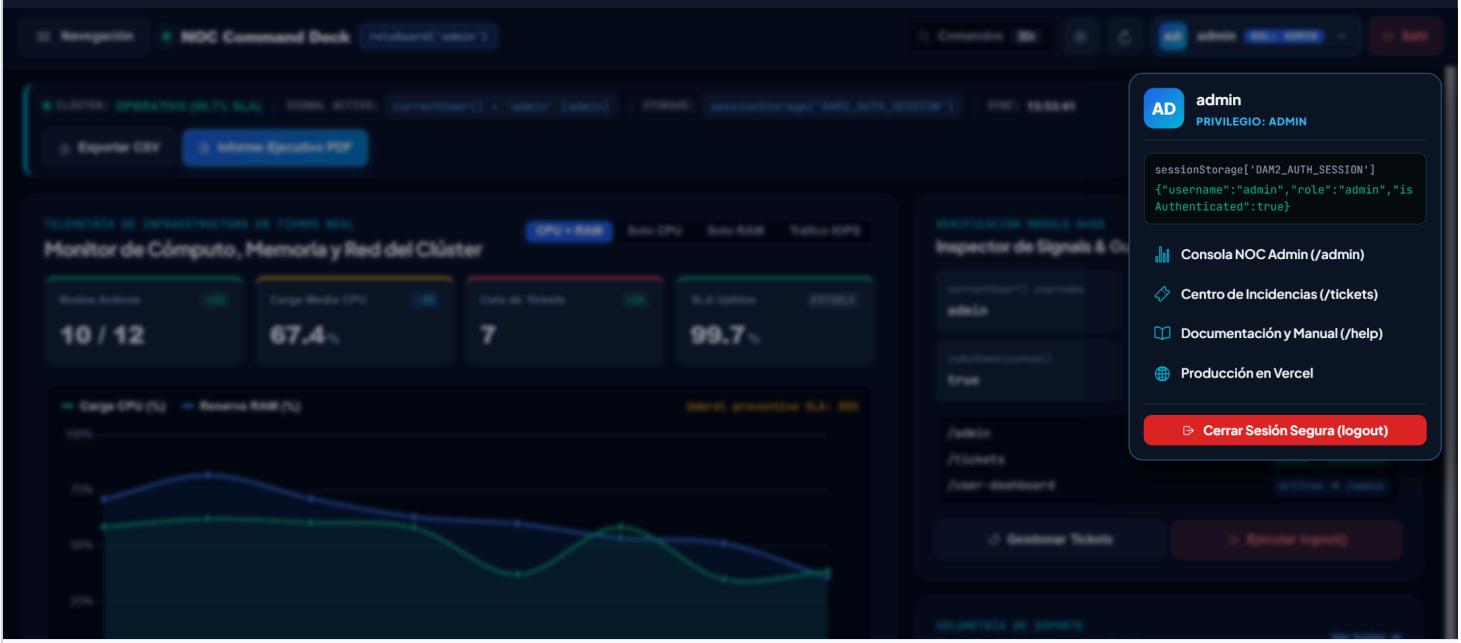
Evidencia 03 — Consola Bento NOC de Administrador (/admin) con Único Botón de Menú

`Sesión: admin · Rol: 'admin'`



Análisis: Tras autenticar con `admin / 123`, la barra superior muestra un **único botón de Menú** a la izquierda, la paleta ⌘K `Comandos`, el selector de tema y la píldora nítida `AD admin ROL: ADMIN`. Debajo se despliega el Cockpit de Telemetría con modos interactivos y el Bastidor Blade con diagnóstico ICMP.

Evidencia 04 — Popover Flotante de Perfil en /admin (Cero Recorte por Shadow DOM) `Position Fixed · Z-Index 9999`



Análisis: Al abrir el selector `AD admin ROL: ADMIN` en la esquina superior derecha, el menú flotante se superpone limpiamente sobre toda la interfaz sin sufrir ningún recorte por parte de `<ion-toolbar>`, mostrando el JSON vivo de `sessionStorage['DAM2_AUTH_SESSION']` y accesos directos.

4. Menú Desplegable, Tema Claro Editorial, Workstation Operador y Tickets

Evidencia 05 — Menú Lateral Desplegable (Overlay Drawer) con Acordeones y Enlaces Oficiales

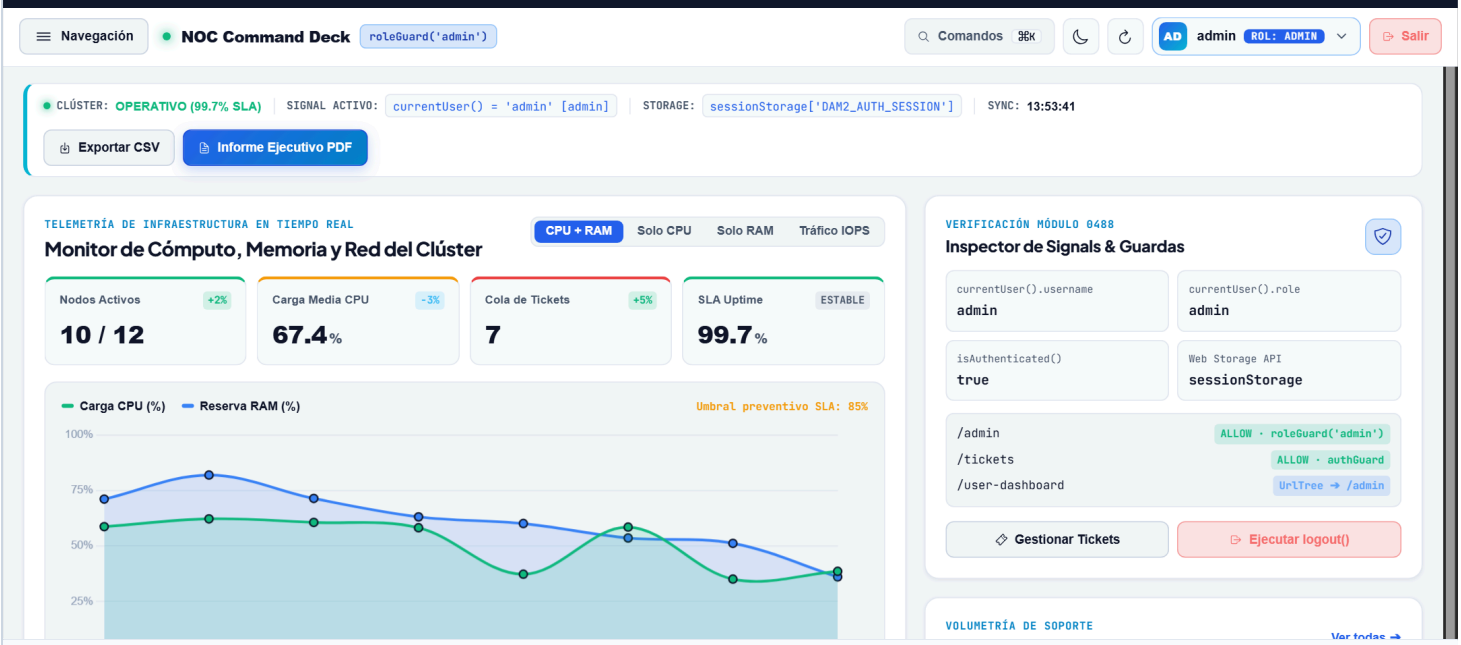
`ion-menu type="overlay"`



Análisis: El menú lateral funciona como un drawer superpuesto con tres acordeones plegables (`Control de Acceso RBAC`, `Módulos de Operaciones` y `Enlaces Oficiales Entrega` hacia Vercel y GitHub), además del conmutador de tema en el pie del menú.

Evidencia 06 — Consola NOC en Modo Claro Editorial (Live Theme Switcher)

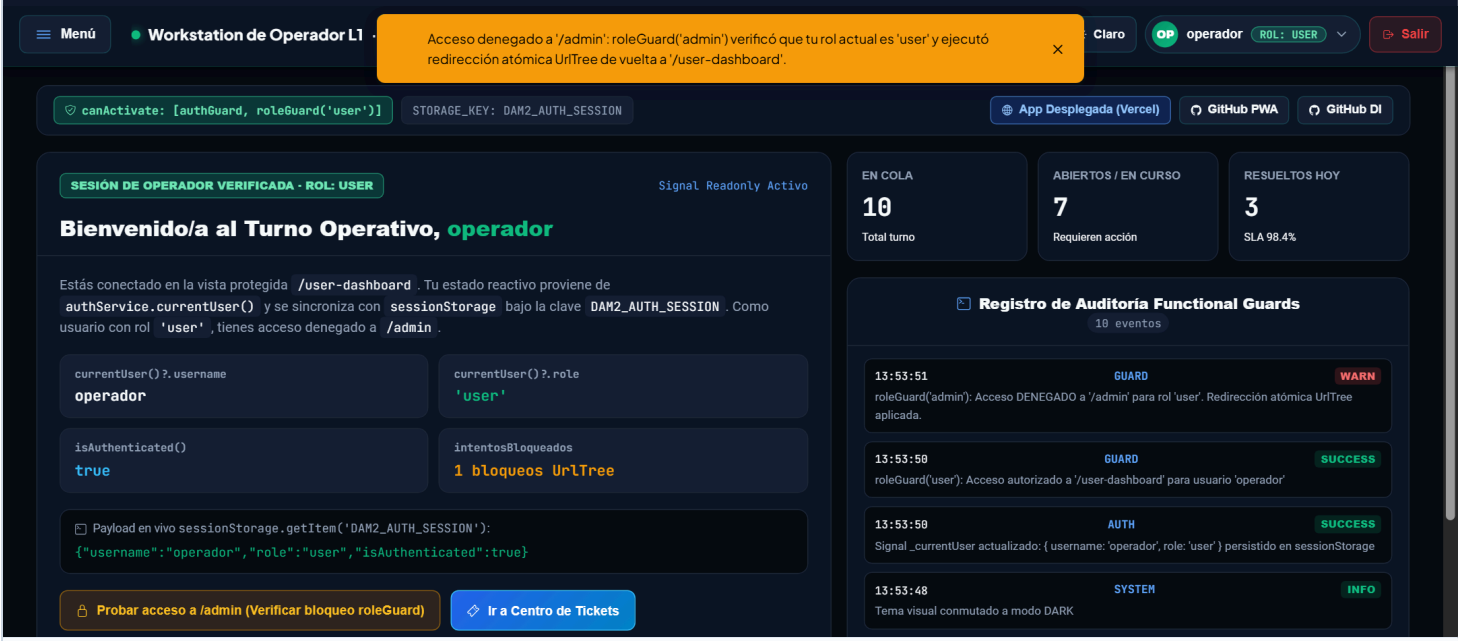
`data-theme="light" · WCAG AAA`



Análisis: Demostración del conmutador de tema en vivo. En modo claro (`data-theme="light"`), todos los botones, insignias de rol y tablas mantienen contraste sólido sin ningún botón blanco ilegible.

Evidencia 07 — Workstation de Operador L1 (/user-dashboard) y Bloqueo Atómico roleGuard('admin')

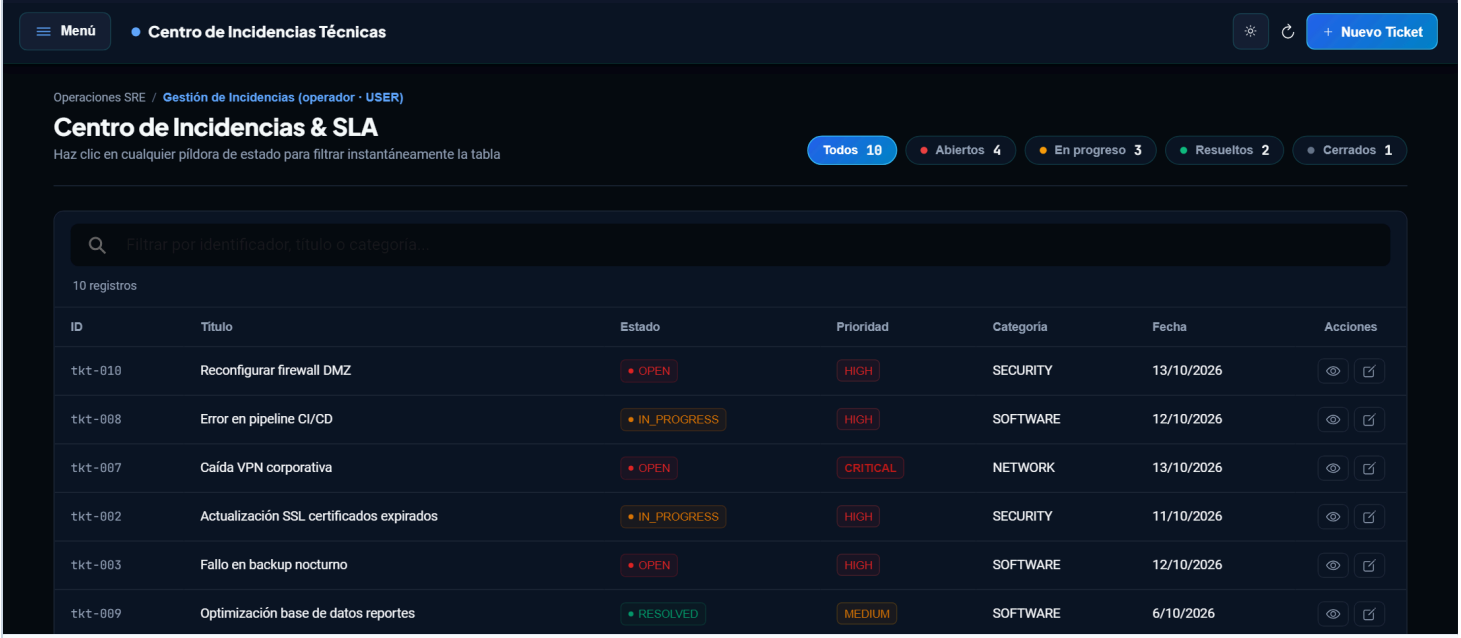
`Sesión: operador · Rol: 'user'`



Análisis: Conectado como `operador` (rol `'user'`), al pulsar *"Probar acceso a /admin"*, la factoría `roleGuard('admin')` deniega el paso, devuelve un `UrlTree` hacia `/user-dashboard` y registra el evento `DENIED_REDIRECT` en la consola de auditoría derecha.

Evidencia 08 — Centro de Incidencias (/tickets) con Píldoras de Filtro y Único Botón de Menú

`Ruta: /tickets · Filtro Interactivo`



Análisis: Vista `/tickets` con único botón de menú en cabecera, píldoras interactivas de filtrado por estado y controles de paginación de alto contraste.